7021600 8 朴俊范

4-16

1. 目的主机进行组装

优点：中间路由器只需转发数据报，负担较轻。

缺点：所有分片必须到达目的地址后才能组装，若有丢失，重新传输。

2. 经过网络时进行组装。

优点：网络根据MTU进行组装，则后面不用再次分片。

缺点：每个网络需进行组装，增加路由器的负担。

4-17

3200位的TCP报文组成为4个数据片，且每个报文加上160bit 所以 3200 + 160×4 = 3840 bit

4-19

从主机A发送第一个ARP，之后每个路由器转发下一跳的用户，且经过5个路由器，共6次。

4-20

(1) 128.96.39.10

跟255.255.255.128 相与可得 128.96.39.0 则M0

(2) 128.96.40.12

跟255.255.255.128 相与可得 128.96.40.0 则R2

(3) 128.96.40.151

跟255.255.255.128相与可得128.96.40.128

由没有匹配则默认路由，R4.

(4) 192.4.153.17

跟255.255.255.192相与可得192.4.153.0则R3

(5) 192.4.153.90

跟255.255.255.192相与可得192.4.153.64则R4

4-21

网号	主机IP的最小值和最大值
1	129.250.1.1 ~ 129.250.1.254
2	129.250.2.1 ~ 129.250.2.254
3	129.250.3.1 ~ 129.250.3.254
4	129.250.4.1 ~ 129.250.4.254
5	129.250.5.1 ~ 129.250.5.254
6	129.250.6.1 ~ 129.250.6.254
7	129.250.7.1 ~ 129.250.7.254
8	129.250.8.1 ~ 129.250.8.254
9	129.250.9.1 ~ 129.250.9.254
10	129.250.10.1 ~ 129.250.10.254
11	129.250.11.1 ~ 129.250.11.254

12	129.250.12.1 ~ 129.250.12.254
13	129.250.13.1 ~ 129.250.13.254
14	129.250.14.1 ~ 129.250.14.254
15	129.250.15.1 ~ 129.250.15.254
16	129.250.16.1 ~ 129.250.16.254

4-27

208.128/11 的前缀是 11010000 100

208.130.28/22是 1101 0000 1000 0010 000101

则208.128/11 包含 208.130.28/22.

4-32

(1) 0/4 0.0.0.0 ~ 15.255.255.255.

(2) 32/4 32.0.0.0 ~ 47.255.255.255

(3) 4/6 4.0.0.0 ~ 7.63.255.255.

(4) 80/4 80.0.0.0 ~ 95.255.255.255.

所以 2.52.90.140 匹配 (1)

4-35

140.120.84.24/20 的

最小地址为 140.120.(0101 0000).0/20

最大地址为 140.120.(0101 1111).255/20

地址数为 4096 则 /20 C类